



兰州工业学院

实 验 报 告

(2023—2024 学年第 1 学期)

课程名称 《网络操作系统》

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验六 Linux 服务器配置实验		
实验时间	2023 年 12 月 1 日	实验地点	信息与通信工程基础实验室 (EDA 技术实验室)
一、实验内容 本实验涉及了服务器管理：服务器的概念，服务器与客户端的作用，常用服务器的类型，服务器的功能等知识点。 通过本实验使学生掌握服务器的概念，熟悉常用的服务器的种类，熟悉服务器的安装和配置。 二、实验器材（设备、元器件） 电脑、VMware Workstation Pro 虚拟机软件包、Centos 镜像包。 三、实验步骤及结果分析 第一部分 第一部分：安装 Apache - 运行以下命令安装 Apache 服务及扩展包。 <pre>yum -y install httpd httpd-manual mod_ssl mod_perl mod_auth_mysql</pre> - 运行 httpd -v 命令可查看 Apache 的版本号。 <pre>Server version: Apache/2.4.6 (CentOS) Server built: Apr 2 2020 13:13:23</pre> - 依次运行以下命令启动 Apache 服务并设置服务开机自启动。 <code>systemctl start httpd</code> <code>systemctl enable httpd</code> - 查看安装结果。 - 在本地机器的浏览器地址栏中，输入 <code>http:// 虚拟机 IP</code> 并按 <code>Enter</code> 键。 若返回页面如下图所示，说明 Apache 服务启动成功。 图 1			

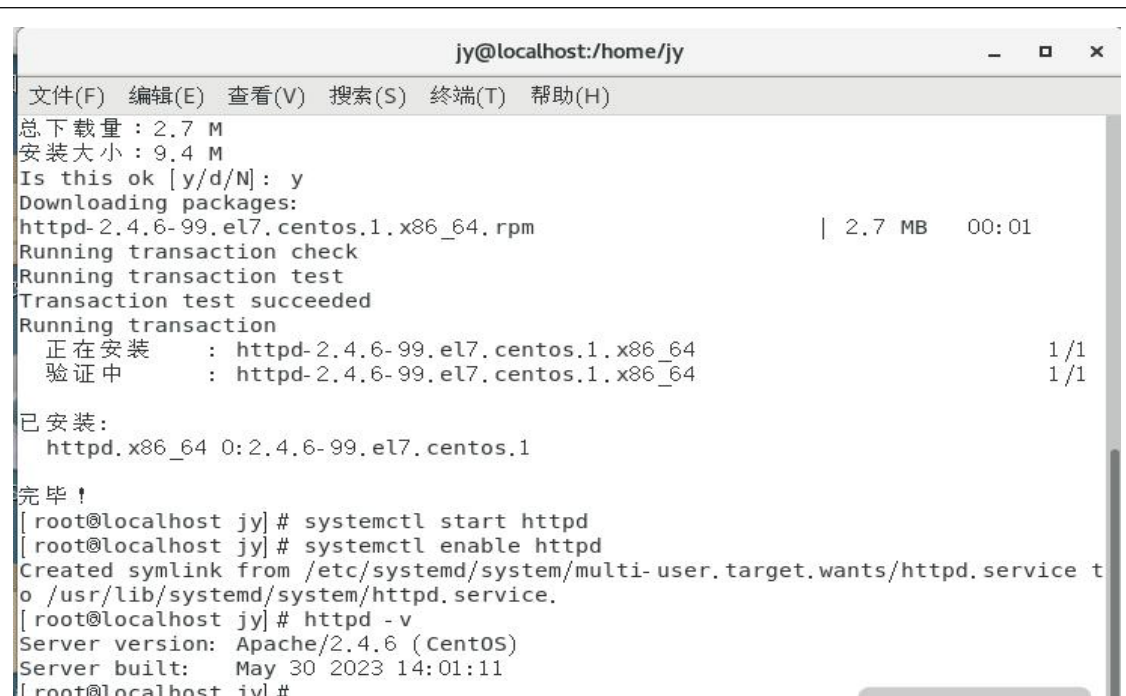


图 1 Apache 服务器的安装过程

图 2

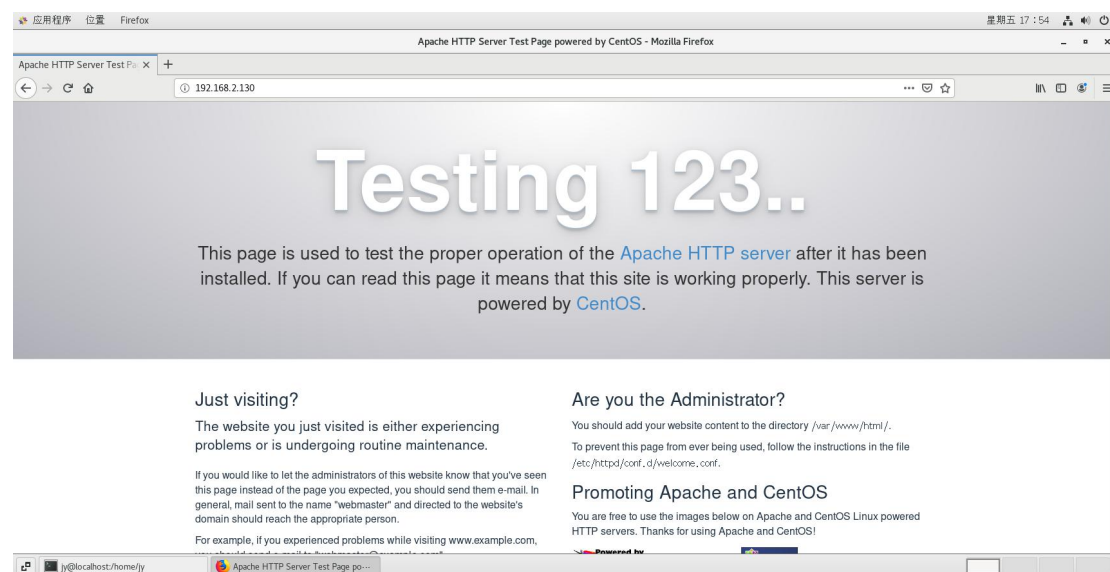


图 2 Apache 服务器安装成功的界面

第二部分：安装并配置 MySQL

1. 运行以下命令更新 YUM 源。

```
rpm -Uvh  
http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-9.noarch.r  
pm
```

2. 运行以下命令安装 MySQL。

说明 如果您使用的操作系统内核版本为 el8，可能会提示报错信息 No match for argument。您需要先运行命令 **yum module disable mysql** 禁

用默认的 MySQL 模块，再安装 MySQL。

```
yum -y install mysql-community-server
```

3. 运行以下命令查看 MySQL 版本号。

```
mysql -V
```

返回结果如下所示，表示 MySQL 安装成功。

```
mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.31, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper
```

4. 运行以下命令启动 MySQL。

```
systemctl start mysqld
```

5. 依次运行以下命令设置开机启动 MySQL。

6.

```
systemctl enable mysqld
```

```
systemctl daemon-reload
```

7. 运行以下命令查看 MySQL 的初始密码。

```
grep "password" /var/log/mysqld.log
```

返回结果示例如下，本示例中初始密码为+47,uijcojCU。

```
2020-08-28T03:01:49.848762Z 1 [Note] A temporary password is generated for root@localhost: +47,uijcojCU
```

8. 运行以下命令配置 MySQL 的安全性。

```
mysql_secure_installation
```

图 3

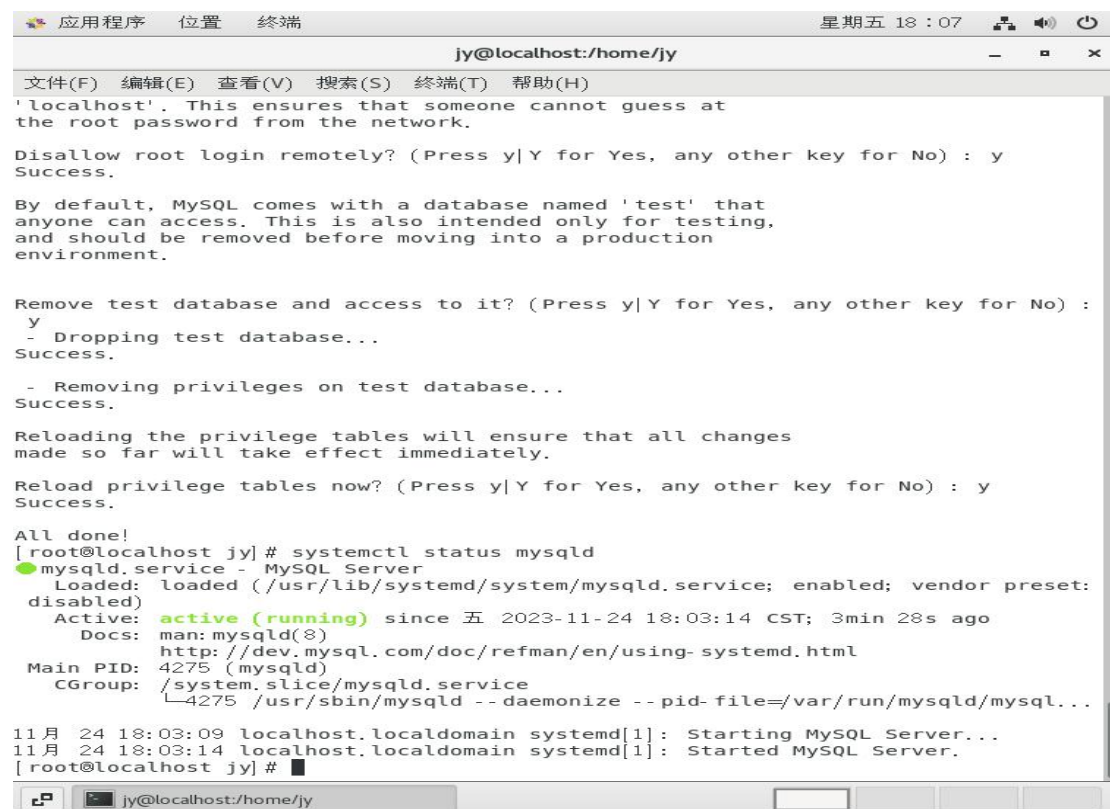


图 3 MySQL 的安装过程

图 4

```
jy@localhost:~  
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)  
** (gedit:8996): WARNING **: 18:45:32.210: Set document metadata failed: 不支持  
设置属性 metadata::gedit-spell-language  
** (gedit:8996): WARNING **: 18:45:32.210: Set document metadata failed: 不支持  
设置属性 metadata::gedit-encoding  
** (gedit:8996): WARNING **: 18:45:32.945: Set document metadata failed: 不支持  
设置属性 metadata::gedit-position  
[jy@localhost ~]$ systemctl restart httpd  
[jy@localhost ~]$ mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 11  
Server version: 5.7.44 MySQL Community Server (GPL)  
  
Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
mysql>
```

图 4 MySQL 安装成功并登录的页面

第三部分：： 安装 PHP

1. 更新 YUM 源。

a. 运行以下命令添加 epel 源。

b. `yum install -y \`

c. `https://repo.ius.io/ius-release-el7.rpm \`
`https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7`
`.noarch.rpm`

d. 运行以下命令添加 Webtatic 源。

`rpm -Uvh`

`https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm`

2. 运行以下命令安装 PHP。

```
yum -y install php70w-devel php70w.x86_64 php70w-cli.x86_64  
php70w-common.x86_64 php70w-gd.x86_64 php70w-ldap.x86_64  
php70w-mbstring.x86_64 php70w-mcrypt.x86_64 php70w-pdo.x86_64  
php70w-mysqlnd php70w-fpm php70w-opcache php70w-pecl-redis  
php70w-pecl-mongodb
```

3. 运行以下命令查看 PHP 版本。

`php -v`

返回结果如下所示，表示安装成功。

```
PHP 7.0.33 (cli) (built: Dec 6 2018 22:30:44) ( NTS )  
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group  
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies  
with Zend OPcache v7.0.33, Copyright (c) 1999-2017, by Zend  
Technologies
```

4. 运行以下命令，在 Apache 网站根目录创建测试文件。

`echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/phpinfo.php`

5. 运行以下命令重启 Apache 服务。
`systemctl restart httpd`
6. 在本地机器的浏览器地址栏中，输入 `http://实例公网 IP/phpinfo.php` 并按 `Enter` 键。
显示如下页面表示安装成功。

图 5

```
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
警告 : /var/cache/yum/x86_64/7/webtatic/packages/php70w-cli-7.0.33-1.w7.x86_64.rpm:
头v4 RSA/SHA1 signature, 密钥 ID 62e74ca5: NOKEY
php70w-cli-7.0.33-1.w7.x86_64.rpm 的公钥尚未安装
(1/3): php70w-cli-7.0.33-1.w7.x86_64.rpm | 2.9 MB 00:00:06
(2/3): php70w-common-7.0.33-1.w7.x86_64.rpm | 1.2 MB 00:00:07
(3/3): php70w-7.0.33-1.w7.x86_64.rpm | 2.8 MB 00:05:23
-----
总计 | 6.9 MB 05:23
从 file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-webtatic-el7 检索密钥
导入 GPG key 0x62E74CA5:
用户 ID : "Webtatic EL7 <rpms@webtatic.com>"
指纹 : 830d b159 6d9b 9b01 99dc 24a3 e87f d236 62e7 4ca5
软件包 : webtatic-release-7.3.noarch (installed)
来自 : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-webtatic-el7
是否继续? [y/N]: y
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
警告 : RPM 数据库已被非 yum 程序修改。
正在安装 : php70w-common-7.0.33-1.w7.x86_64 1/3
正在安装 : php70w-cli-7.0.33-1.w7.x86_64 2/3
正在安装 : php70w-7.0.33-1.w7.x86_64 3/3
验证中 : php70w-cli-7.0.33-1.w7.x86_64 1/3
验证中 : php70w-common-7.0.33-1.w7.x86_64 2/3
验证中 : php70w-7.0.33-1.w7.x86_64 3/3

已安装:
php70w.x86_64 0:7.0.33-1.w7

作为依赖被安装:
php70w-cli.x86_64 0:7.0.33-1.w7 php70w-common.x86_64 0:7.0.33-1.w7

完毕!
[root@localhost jy]# php -v
PHP 7.0.33 (cli) (built: Dec 6 2018 22:30:44) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
[root@localhost jy]#
```

图 5 php 的安装过程

图 6

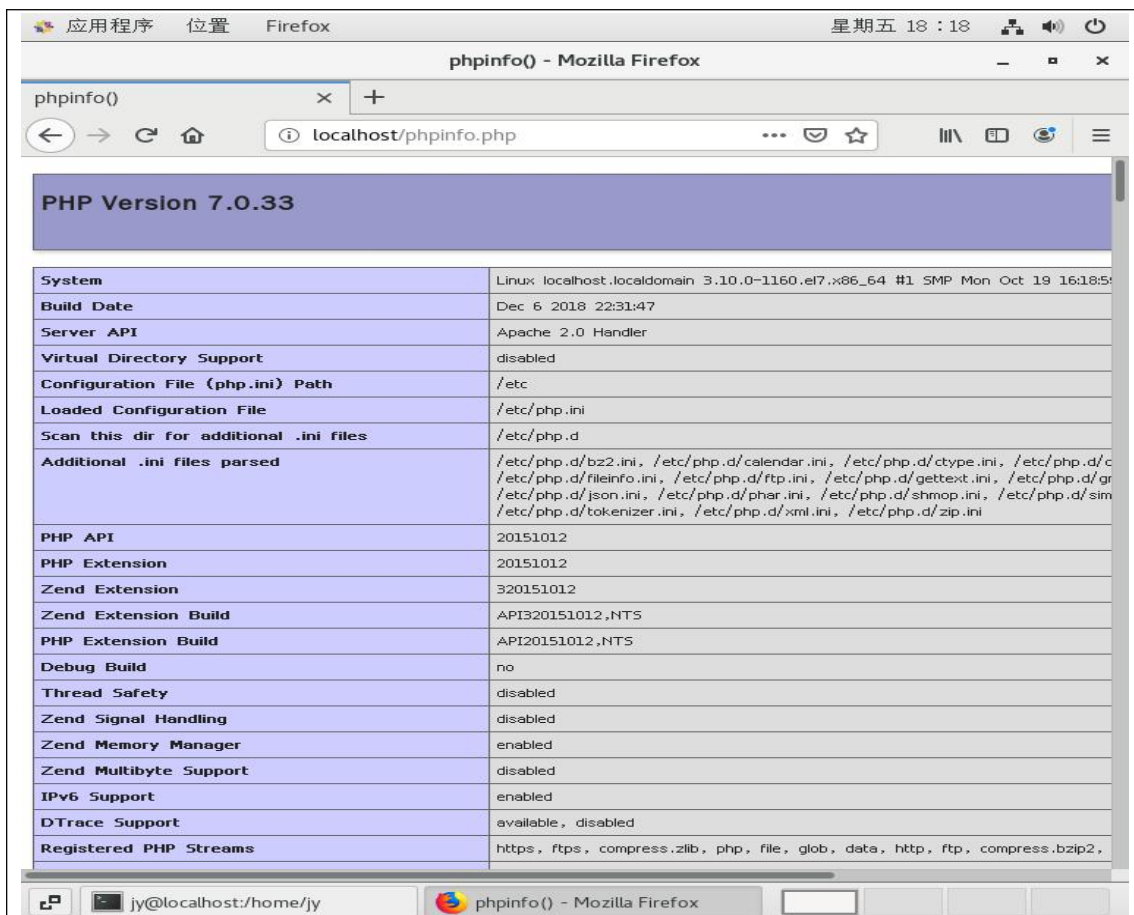


图 6 php 安装成功的页面

第四部分：： 安装 phpMyAdmin

phpMyAdmin 是一个 MySQL 数据库管理工具，通过 Web 接口管理数据库方便快捷。

1. 运行以下命令准备 phpMyAdmin 数据存放目录。

```
mkdir -p /var/www/html/phpmyadmin
```

2. 运行以下命令下载 phpMyAdmin 压缩包并解压。

- a. 依次运行以下命令，返回系统主目录并下载 phpMyAdmin 压缩包。

```
cd
wget --no-check-certificate
https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.0.10.20/phpMyAdmin-4.0.10.20-all-languages.zip
```

- b. 依次运行以下命令，安装 unzip 工具并解压 phpMyAdmin 压缩包。

```
yum install -y unzip
unzip phpMyAdmin-4.0.10.20-all-languages.zip
```

3. 运行以下命令复制 phpMyAdmin 文件到准备好的数据存放目录。

```
mv phpMyAdmin-4.0.10.20-all-languages/* /var/www/html/phpmyadmin
```

4. 在本地机器浏览器地址栏，输入 `http://实例公网 IP/phpmyadmin` 并按 `Enter` 键，访问 phpMyAdmin 登录页面。

图 7

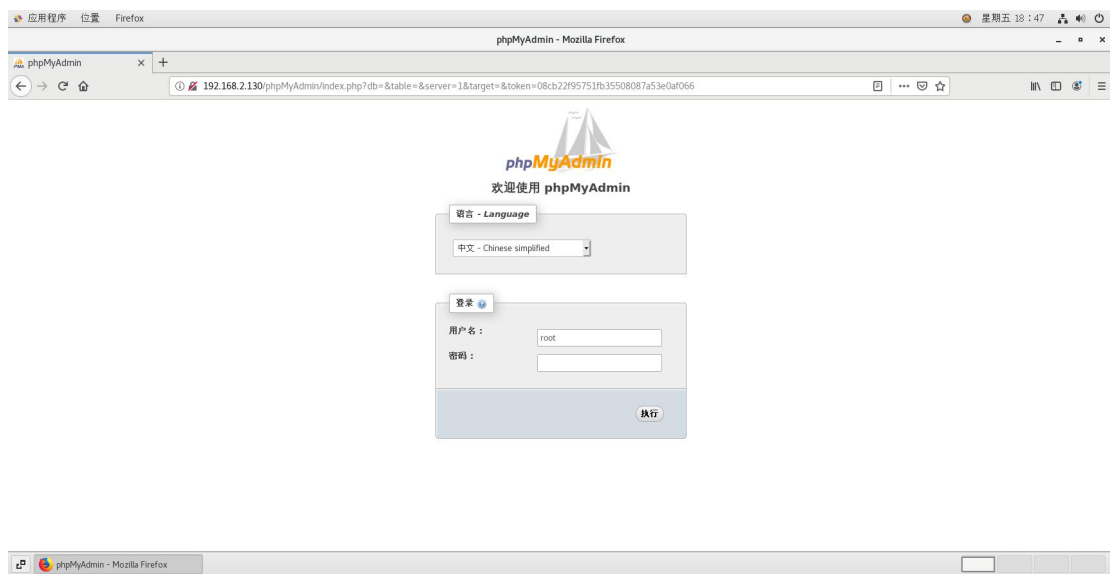


图 7 phpMyAdmin 安装成功的页面

图 8

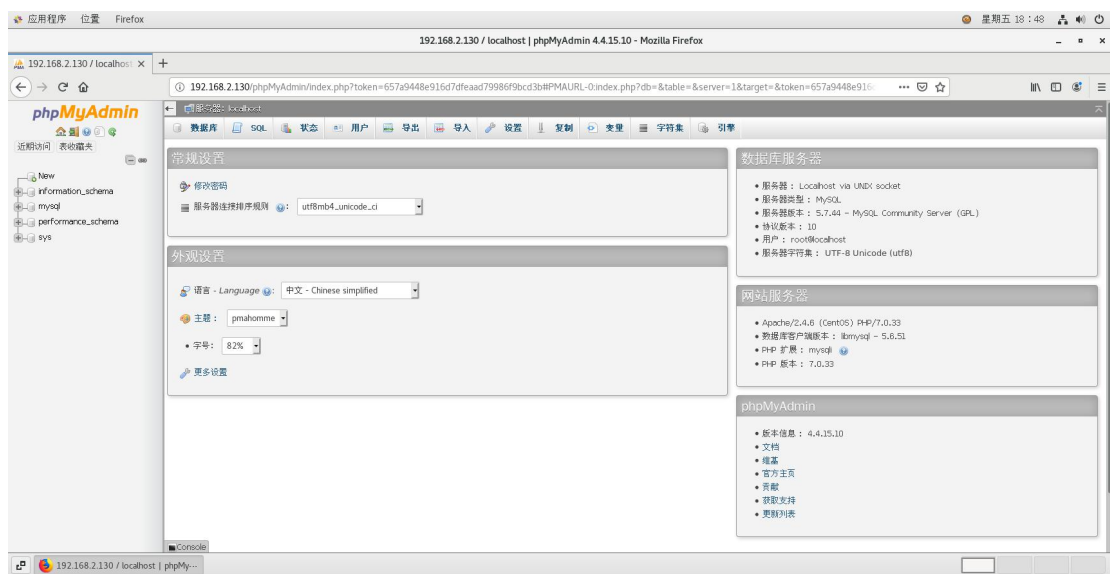
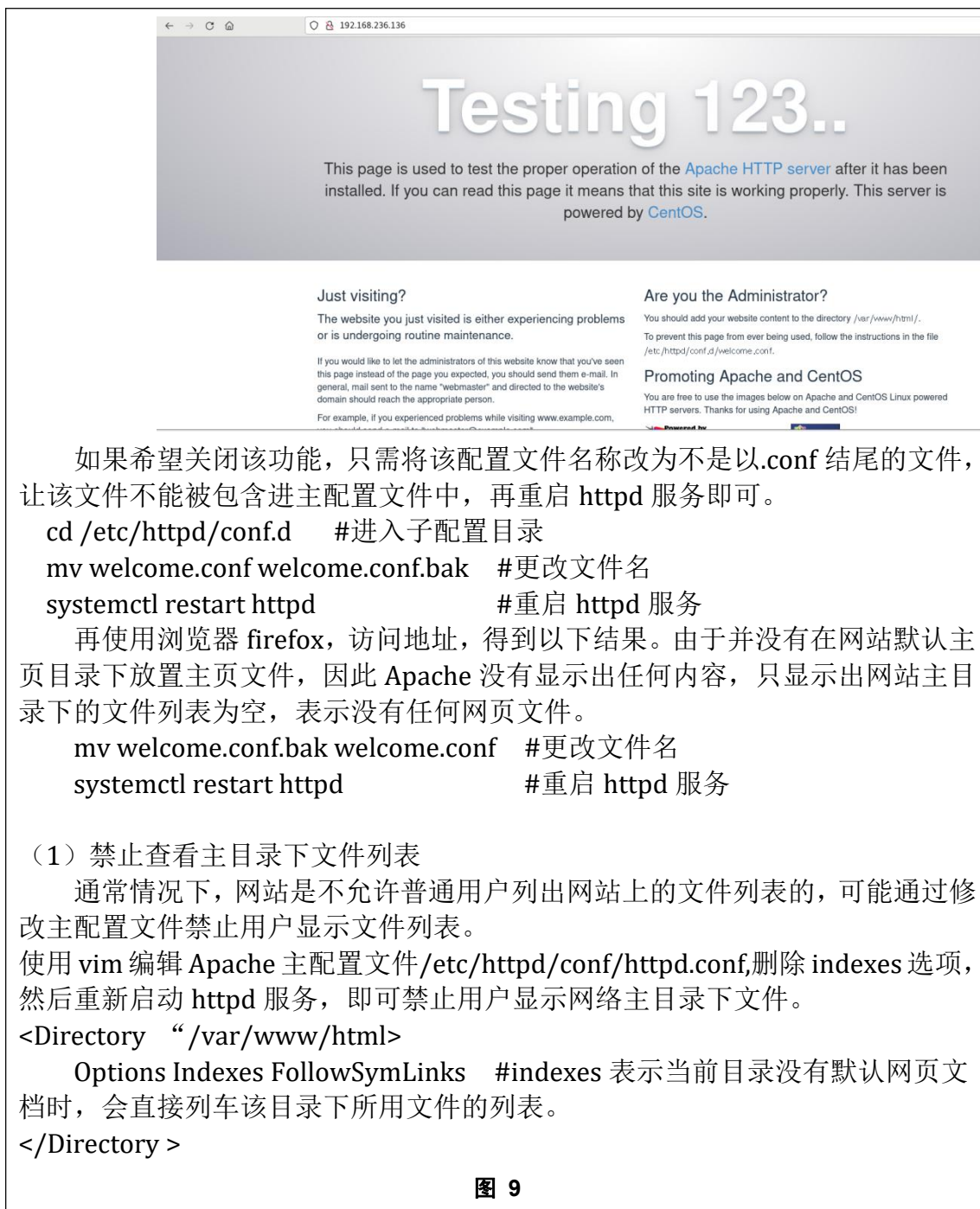


图 8 phpMyAdmin 登录成功的页面

第五部分 基本配置:

Apache 测试页面:

该网页是 Apache 的一个测试网页，用于测试 Apache 服务器是否正常工作，它并不是一个位于网站主目录的网页文件，而是通过配置文件 `/etc/httpd/conf.d/welcome.conf` 来实现的。



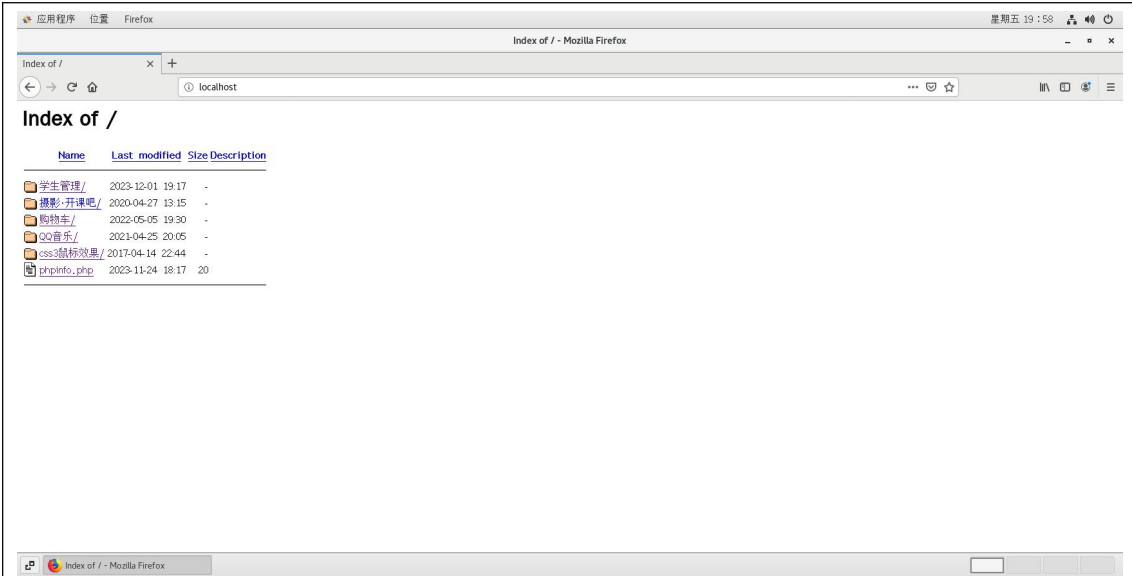


图 9 页面显示文件列表
(2) 访问自己的网站主页

图 10

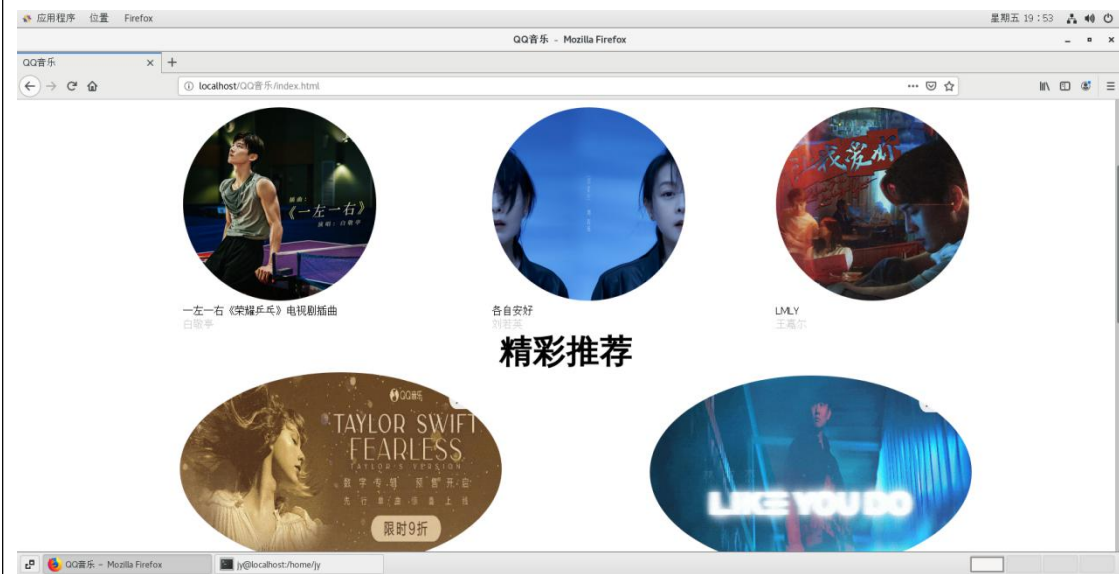


图 11

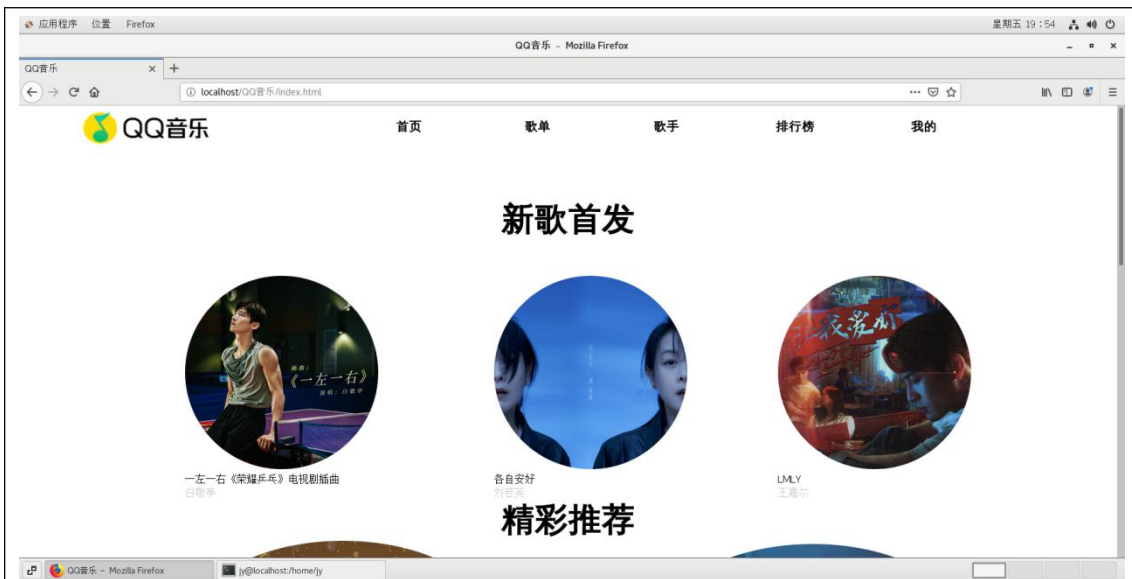


图 10-图 11 自己的网站主页
(3) 禁止指定 IP 访问网址

图 12

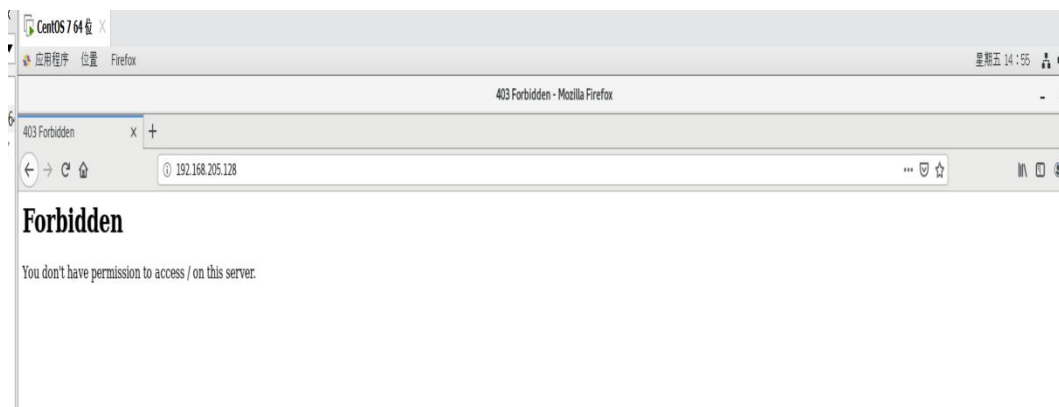


图 12 禁止 ip 访问网页

四、实验总结

通过本次实验，我掌握了在 Linux 环境下搭建 Web 开发环境的方法和步骤。也遇到了很多问题，安装 php 时，可能会遇到缺少依赖库的问题。解决方法是先安装依赖库，然后再安装 php。配置 httpd 时，可能会遇到权限问题。解决方法是修改相关文件和目录的权限，使其具有可读写权限。启动服务时，可能会遇到端口被占用的问题。解决方法是更换端口或者关闭占用端口的服务。

通过这次实验，我加深了对 Linux 服务器配置以及安装 httpd, php, mysql 和 phpMyAdmin 的了解。我也学到了软件包管理工具的使用以及相关配置文件的编辑和设置。这些经验将有助于我在今后的工作中更好地配置和管理 Linux 服务器。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。